

G-B公式, 黎曼流形, 曲面论

⑤

关于Gauss-Bonnet的历史注记*

131-135

陈省身 张伟平

0186.11

设 M 是2维定向Riemann流形, D 为 M 上由某分段光滑曲线 C 围成的紧致区域.Gauss-Bonnet公式是说

$$\sum(\pi - \alpha) + \int_D k_g ds + \iint_D K dA = 2\pi\chi(D), \quad (0)$$

其中 $\chi(D)$ 是 D 的Euler示性数,左边的各项分别是各角落的外角、测地曲率的积分和Gauss曲率的积分.它们分别是点、线、面的曲率,故此公式是以拓扑不变量来表示全曲率.它的最重要的特别情形是Euclid平面内直边三角形的角度和定理.

以下我们在§1里给出此公式的形式基础,包括切圆周丛、Levi-Givita联络和超渡(transgression).Gauss对嵌于3维Euclid空间中的曲面上的测地三角形证明了(0).他的主要工具是Gauss映射.§2中会有若干历史注记.

在§3中,我们将考虑(0)在Finsler平面上的推广问题,这是C.Landsberg在1907—1908年研究的.Landsberg的结果可以由Elie Cartan关于Finsler平面几何的推导直接得出.

§1. 曲面论的回顾

设 M 是一2维定向Riemann流形, E 是它的单位切向量构成的圆周丛,于是就有投射

$$\pi: E \rightarrow M \quad (1)$$

把向量 xe 映到 x . E 可以等同于 M 上的正交标架丛 (xe_1, e_2) ,只要令 $e_1 = e$, $e_2 = e^\perp$ 即可,其中后者是把 e 依右定向绕 90° 而成,设 ω_1, ω_2 是 e_1, e_2 的对偶余标架,它们是从 M 拉到 E 上的线性微分形式.

局部地来考虑比较合适,取标架场 e_1^0, e_2^0 ,设它们的对偶标架场是 ω_1^0, ω_2^0 ,则可以写

$$\begin{aligned} e_1 &= \cos\tau e_1^0 + \sin\tau e_2^0, \\ e_2 &= -\sin\tau e_1^0 + \cos\tau e_2^0, \end{aligned} \quad (2a)$$

和

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \cos\tau \omega_1^0 + \sin\tau \omega_2^0, \\ \omega_2 &= -\sin\tau \omega_1^0 + \cos\tau \omega_2^0, \end{aligned} \quad (2b)$$

其中 τ 是在 x 处纤维的坐标,对(2b)外微分,有

$$\begin{aligned} d\omega_1 &= d\tau \wedge \omega_2 + A\omega_1 \wedge \omega_2, \\ d\omega_2 &= \omega_1 \wedge d\tau + B\omega_1 \wedge \omega_2. \end{aligned}$$

令

$$\omega_{12} = d\tau + A\omega_1 + B\omega_2, \quad (3)$$

* 原题, Historical Remarks on Gauss-Bonnet, 译自, Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley的预印本.

我们得到基本方程

$$\begin{aligned} d\omega_1 &= \omega_{12} \wedge \omega_2, \\ d\omega_2 &= \omega_1 \wedge \omega_{12}. \end{aligned} \quad (4)$$

这些方程完全确定了 ω_{12} , 因为 ω_1 、 ω_2 在 E 上是整体定义的, ω_{12} 也是整体定义的。又

$$\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \omega_{12} = \omega_1 \wedge \omega_2 \wedge d\tau \neq 0, \quad (5)$$

详 E 有余标架场 ω_1 、 ω_2 、 ω_{12} , 它是可平凡化的。

对(4)外微分得

$$d\omega_{12} \wedge \omega_1 = d\omega_{12} \wedge \omega_2 = 0.$$

所以 $d\omega_{12}$ 是 $\omega_1 \wedge \omega_2$ 的倍数。写

$$d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2 \quad (6)$$

对它外微分得

$$dK \wedge \omega_1 \wedge \omega_2 = 0,$$

故 K 是 M 上的函数。请注意, 这里 $\omega_1 \wedge \omega_2$ 是面积元而 K 是Gauss曲率。

ω_{12} 称为联络形式, 公式(6)是说它的外微分落在 M 上。它在纤维上的限制是 $d\tau$, 即是角坐标的微分。由此, ω_{12} 是 $d\tau$ 在 E 上的一个延拓, 而它的外微分在 M 上, 这样的构造叫做超度(transgression)。它包含了Gauss-Bonnet定理之证明的要义。事实上只要在丛(1)上取一个带有适当奇点和边界值的截面, 然后对(3)应用Stokes公式即可。但这个联络形式并不为Gauss或Bonnet所知。

现在设 M 是三维Euclid空间 R^3 中的浸入曲面。于是可视 x, e_1, e_2 为 R^3 中的向量, 且有

$$dx = \omega_1 e_1 + \omega_2 e_2 \quad (7)$$

记 $e_3 = e_1 \times e_2$ 为法向量, 则有

$$\left. \begin{aligned} de_1 &= \omega'_{12} e_2 + \omega_{13} e_3, \\ de_2 &= -\omega'_{12} e_1 + \omega_{23} e_3, \\ de_3 &= -\omega_{13} e_1 - \omega_{23} e_2. \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

其中方程组之系数构成一反对称矩阵, 这是因为 e_1, e_2, e_3 是单位正交的, 对(7)做外微分并利用(8)可得

$$\begin{aligned} d\omega_1 &= \omega'_{12} \wedge \omega_2, \quad d\omega_2 = \omega_1 \wedge \omega'_{12}, \\ \omega_1 \wedge \omega_{13} + \omega_2 \wedge \omega_{23} &= 0. \end{aligned}$$

比较前两方程和(4)知

$$\omega'_{12} = \omega_{12} \quad (9)$$

这个方程把Levi-Civita联络和由正交投射得到的联络等同起来。Levi-Civita在处理高维情形时应用了这一想法。由外代数的Cartan引理, 上面三个方程的最后一个给出

$$\begin{aligned} \omega_{12} &= h_{11}\omega_1 + h_{12}\omega_2, \\ h_{12} &= h_{21} \\ \omega_{23} &= h_{21}\omega_1 + h_{22}\omega_2. \end{aligned} \quad (10)$$

二阶微分形式

$$\Pi = -(dx, de_3) = h_{11}\omega_1^2 + 2h_{12}\omega_1\omega_2 + h_{22}\omega_2^2 \quad (11)$$

称为第二基本型

外微分(8)式并去掉 ω'_{12} 中的那“'”(由(9)), 可得

$$d\omega_{12} = -\omega_{13} \wedge \omega_{23}, \quad (12)$$

$$d\omega_{13} = \omega_{12} \wedge \omega_{23}, \quad d\omega_{23} = \omega_{13} \wedge \omega_{12}. \quad (13)$$

(12) 称为 Gauss 方程。方程 (6)、(10) 和 (12) 给出

$$K = h_{11}h_{22} - h_{12}^2, \quad (14)$$

此即所谓 “Theorema egregium” ①

(13) 称为 Codazzi 方程。它有一个有趣的几何解释：考虑交换图，

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\bar{g}} & E_0 \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi_0 \\ M & \xrightarrow{g} & S^2 \end{array}$$

这里 S^2 是由 e_3 描绘的单位球面， g 为 Gauss 映射，把 $x \in M$ 映成它的单位法向量 e_3 ， $\bar{g}$ 由 R^3 中的平移定义。若把 S^2 看成 Riemann 流形，其度量为

$$d\sigma^2 = (de_3, de_3) = \omega_{13}^2 + \omega_{23}^2, \quad (16)$$

则方程 (13) 说明它的联络形式是 ω_{12} ，方程 (12) 是说它的 Gauss 曲率为 +1。而 Codazzi 方程则是指 M 上的联络是单位球面上的标准联络通过 Gauss 映射的拉回。

虽然上面讲的是经典曲面论，我们的论述意在强调微分形式和单位切丛 E 。这些形式在自然的映射下被拉回或推前，而这个方法的妙处在于不必拘限于这些形式是在何处定义的，这可以由几何内容一目了然。特别的，联络形式 ω_{12} 的重要性是怎么强调都不会过份的。最近还用它解决了 Bonnet 的一个古老问题（参阅 [5]）。

§ 2. Gauss、Bonnet 等的贡献

公式 (0) 对测地三角形的情形是由 Gauss 在 [8] 中给出的。1848 年 Bonnet [2] 把它推广到任意单连通区域。这里曲面是浸入在 R^3 内的，且用的主要工具是 Gauss 映射。故 theorema egregium 起着关键作用。Bonnet 在注记中指出这个推广是自然的，因为边界曲线可以由测地多边形来逼近。这个推广也由 Binet 独立得到。用 Bonnet 自己的话说 [3, 128 页]：“在《纪要》付排后，我们注意到 Binet 先生在《高等理工学院通讯》第三期上的文章，正如 Olinde Rodrigues 指出的，他得到了和我们同样的 Gauss 定理。”

当 (0) 中的边界曲线可以是任意的以后，通过这种公式间的加减，我们就可以把 (0) 推广到更一般的区域。对闭曲面，(0) 可以写为

$$\frac{1}{4\pi} \iint K dA = \frac{1}{2} \chi(M), \quad (17)$$

其中左边被称为 Gauss 的积分曲率，它是 Gauss 映射的度数，而 (17) 式就是把它用 M 的拓扑不变量 Euler 示性数表示出来。最初这是通过来自曲面上的某组方程的 Kronecker 特征得到的。它本质上由 Walther Dyck [7, 485 页和 505 页] 给出。读者可以在 Blaschke 的《微分几何》[2] 中找到一个漂亮的论述。这本书初版问世于 1921 年。（实际上，第一版中只给出了公式，而推导则是在以后的版本中才有的）。

我们的公式 (6) 导致了曲率积分、向量场的指数和以及 Euler 示性数之间的等同。它的主要因素是应用单位切丛，从而取代了 Gauss 映射。这是 n 维情形证明 [6] 的一个特例。但它

① 拉丁文，“绝好的定理。”——译注。

的想法即使对 $n=2$ 也是新的。

§ 3. Finsler曲面和Landsberg曲面

在坐标 x, y 之下, Finsler曲面 ($=2$ 维流形) 是基于积分

$$\int \Phi(x, y, y') dx, y' = \frac{dy}{dx}, \quad (18)$$

上的, 其中 Φ 满足一些一般性条件, 这在下面会涉及到。Riemann几何是它在

$$\Phi^2 = E(x, y) + 2F(x, y)y' + G(x, y)y'^2 \quad (19)$$

下的特例。我们要研究把Gauss-Bonnet定理推广到Finsler曲面上去的问题, 并且说明这自然地导致了Landsberg曲面, 有关Finsler曲面的文献我们列出[1]、[9]、[10]、[11], 但我们的论述采用Cartan的[4], 而与它们无关。

在 M 的投影切丛 PTM 上, x, y, y' 构成一个局部坐标系, 且形式 $dy - y'dx$ 差一个因子而定义。为发展Finsler曲面的局部几何, 令

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \Phi dx + u_1(dy - y'dx), \\ \omega_2 &= u_2(dy - y'dx). \end{aligned} \quad (20)$$

条件

$$d\omega_1 \equiv 0, \quad \text{mod } \omega_2, \quad (21)$$

给出

$$u_1 = \Phi y'$$

于是微分式

$$\omega_1 = \Phi dx + \Phi y' (dy - y'dx) \quad (22)$$

在 PTM 上是内蕴定义的。它被称为Hilbert不变积分。

微分(22)式, 得

$$d\omega_1 = (d\Phi y' - \Phi y dx) \wedge (dy - y'dx),$$

它可以写为

$$d\omega_1 = -\omega_2 \wedge \omega_3 \quad (23)$$

其中

$$\omega_3 \equiv \frac{1}{u_2} \left\{ \Phi_{y', y'} dy' + (\Phi_{y, y'} + y' \Phi_{y, y'} - \Phi_{yy}) dx \right\}, \quad \text{mod } \omega_2 \quad (24)$$

我们将假定

$$\Phi_{y', y'} \neq 0, \quad (25)$$

使得 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 线性无关。取

$$u_2^2 = +\Phi \Phi_{y', y'}. \quad (26)$$

我们有

$$d\omega_2 = \omega_1 \wedge \omega_3, \quad \text{mod } \omega_2 \quad (27)$$

但 ω_3 是差一个含 ω_2 的被加项而定义的, 合适地选取这一项, 可有

$$d\omega_2 = \omega_1 \wedge \omega_3 - I\omega_2 \wedge \omega_3 \quad (28)$$

于是我们在 PTM 上内蕴整体地定义了三个微分式 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$, 它们处处线性无关, 且满足(23)、(28)。这是局部2维Finsler几何的基础性结果。

对(23)外微分, 得

$$\omega_2 \wedge d\omega_3 = 0$$

故 $d\omega_3$ 含 ω_2 为一个因子, 故可以写为

$$d\omega_3 = -K\omega_1 \wedge \omega_2 - J\omega_2 \wedge \omega_3 \quad (29)$$

方程(23)、(28)、(29)是Finsler曲面的基本方程; I, J, K 是三个局部不变量, 它们都是在PTM上定义的.

对PTM上的函数 L , 定义它们的协变导数为

$$dL = L_1\omega_1 + L_2\omega_2 + L_3\omega_3 \quad (30)$$

外微分(28)、(29)知

$$\begin{aligned} J &= I_1, \\ K_3 + KI + J_1 &= 0 \end{aligned} \quad (31)$$

沿一曲线有 $\omega_2 = 0$, 且 $\omega_3/\omega_1 = k_g$ 给出它的测地曲率, 故

$$\omega_2 = \omega_3 = 0 \quad (32)$$

是测地线方程. 在一点则有 $\omega_1 = \omega_2 = 0$, 且对 ω_3 的积分给出角度.

可以很简单地证明 I 等于零刻划了Riemann流形. 事实上, 我们来算 I , 也就是计算差 $d\omega_2 - \omega_1 \wedge \omega_3$ 而忽略含 $\omega_1 \wedge \omega_2$ 的项, 即含 $dx \wedge (dy - y'dx)$ 的项. 结果是

$$I = \frac{1}{4} \frac{\Phi}{u_2^2} (\Phi^2)_{y' y' y'}.$$

由此知 $I = 0$ 当且仅当 Φ^2 是 y' 的二项多项式. 这时我们的公式化为§1中的那些了.

由(29)可知Gauss-Bonnet公式对 $I = 0$ 仍有效. 这些曲面称为Landsberg曲面, 它们是Landsberg在推广Gauss-Bonnet的努力中引进的. 在一般的Landsberg曲面上, 微分式 $K\omega_1 \wedge \omega_2$ 是在底流形上的. 但与Riemann情形不同的是, 单独的因子 K 和 $\omega_1 \wedge \omega_2$ 只在PTM上有定义. 后者意味着在 M 上没有面积元.

(张伟平译 虞雷林校)

参 考 文 献

- [1] Berwald, L., *Über zweidimensionale allgemeine metrische Räume*, J. für reine u. angew. Math., Bd 156 (1927), 191-210, 211-222.
- [2] Blaske, W., *Vorlesungen über Differentialgeometrie*, erste Auflage, Berlin 1921, and later editions.
- [3] Bonnet, O., *Mémoire sur la théorie générale des surfaces*, J. de l'Ecole Poly, Tome 19, Cahier 32 (1848), 1-146.
- [4] Cartan, E., *Sur un problème d'équivalence et la théorie des espaces métriques généralisés*, Mathematica 4 (1930), 114-136, or, Oeuvres Complètes, Partie III, 1121-1153.
- [5] Chern S., *Deformation of surfaces preserving principal curvatures*, in "Differential Geometry," volume in memory of H. Rauch, 1984, 116-122.
- [6] Chern, S. *A simple intrinsic proof of the Gauss-Bonnet formula for closed Riemannian manifolds*, Annals of Math. 45 (1944), 747-752, or, Selected Papers, 83-88.
- [7] Dyck, W., *Beiträge zur Analysis Situs*, Math. Annalen 32 (1888), 457-512.
- [8] Gauss, C.F., *Disquisitiones circa superficies curvas* 1827 or *Werke*, Bd. 4, 217-.
- [9] Landsberg, G., *Über die Totalkrümmung*, Jahresberichte der deut. Math. Ver. 16 (1907), 36-46, *Krümmungstheorie und Variationsrechnung*, ibid 547-557.
- [10] Landsberg, G., *Über die Krümmung in der Variationsrechnung*, Math. Annalen 65 (1908), 313-349.
- [11] Lichnerowicz, A., *Quelques theoremes de geometrie differentielle globale*, Comm. Math. Helv 22 (1949), 271-301.